

Άσκηση 2

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x$ στο διάστημα $[0, 3]$.

A. Να επαληθεύσετε τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

B. Να βρείτε όλα τα $\xi \in (0, 3)$ για τα οποία

$$f'(\xi) = \frac{f(3) - f(0)}{3}.$$

C. Να εξετάσετε για ποιες τιμές του 2 τα σημεία αυτά είναι δύο.

D. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $c \in (0, 3)$ με $f'(c) > 0$.

E. Να χρησιμοποιήσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής για να δώσετε άνω φράγμα του $|f(x) - f(y)|$.